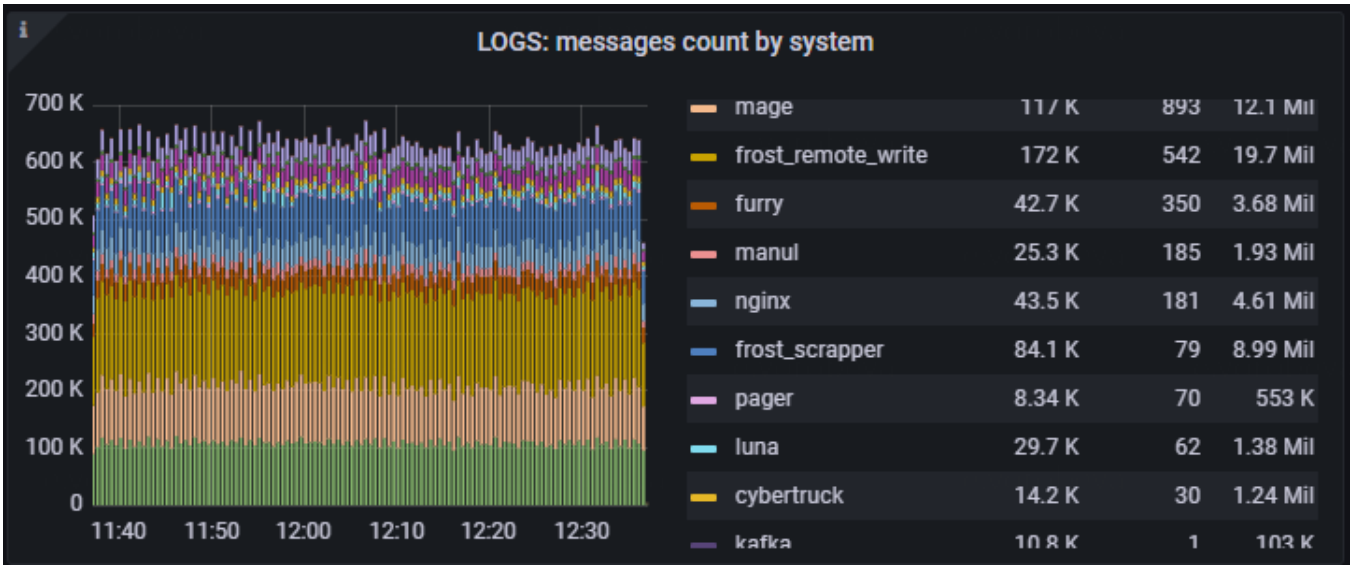
Задача A. Sage

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Побывав в команде разработки поиска по коду, Петя понял, что искать код – это не его. Но это не беда, ведь в Т-Банке много других команд. Ему приглянулся сервис Sage[1] – платформа мониторинга, куда все сервисы Т-Банка отправляют свои логи (текст, который вы печатаете при помощи cout/print), данные для графиков и прочее.

Пете разумеется доверили самую ответственную задачу: научиться считать количество логов на разных временных промежутках, чтобы потом строить красивые графики, типа того, что ниже.



Пример графика с логами

Петя тут же попытался формализовать задачу. Пусть в момент времени t есть a_t логов (время считаем дискретным). Пусть пользователь пытается построить график для промежутка $[l, r]$. Тогда нужно найти $\sum\limits_{t=l}^{r} a_t$. Петя разумеется, знает что такая задача решается с помощью префиксных сумм. Но, как оказалось, есть нюансы. Из-за сбоев в сети (или просто тормозов интернета) логи могут приходить с большим опозданием. Более того, некоторые логи могут дублироваться (если интересно почему, почитайте про брокеры сообщений и гарантии exactly once/at least once и прочее). Но, благо, есть отдельная система, которая фильтрует дубликаты (правда тоже не сразу, а через какое-то время). Короче говоря, количество логов в разные моменты времени может меняться и это тоже нужно учитывать.

Формализовать задачу у Пети получилось хорошо, а вот придумать решение с чем-то кроме префиксных сумм не получается. Петя просит помощи у вас в решении задачи!

[1] `https://www.tbank.ru/career/technologies/sage/`

Формат входных данных

Первая строка содержит два числа n и m ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$) – количество «моментов времени» и число запросов.

Следующая строка содержит n чисел a_i – количество логов в i-м моменте времени ($0 \leqslant a_i \leqslant 10^9$).

Далее следует описание операций. Описание каждой операции имеет следующий вид:

- $1\ i\ v$ – поменять количество логов в i-м фрагменте времени на v ($0 \leqslant i < n, 0 \leqslant v \leqslant 10^9$).
- $2\ l\ r$ – посчитать сумму по количеству логов на отрезке от l до $r - 1$ ($0 \leqslant l < r \leqslant n$).

Формат выходных данных

Для каждой операции второго типа выведите соответствующее количество логов на отрезке.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 5 5 4 2 3 5 2 0 3 1 1 1 2 0 3 1 3 1 2 0 5	11 8 14

Задача B. Число минимумов на отрезке

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Теперь измените код дерева отрезков, чтобы кроме минимума на отрезке считалось также и число элементов, равных минимуму.

Формат входных данных

Первая строка содержит два числа n и m ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$) — размер массива и число операций. Следующая строка содержит n чисел a_i – начальное состояние массива ($0 \leqslant a_i \leqslant 10^9$). Далее следует описание операций. Описание каждой операции имеет следующий вид:

- $1\ i\ v$ – присвоить элементу с индексом i значение v ($0 \leqslant i < n, 0 \leqslant v \leqslant 10^9$).
- $2\ l\ r$ – найти минимум и число элементов, равных минимуму, среди элементов с индексами от l до $r - 1$ ($0 \leqslant l < r \leqslant n$).

Формат выходных данных

Для каждой операции второго типа выведите два числа —- минимум на заданном отрезке и число элементов, равных этому минимуму.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 5 3 4 3 5 2 2 0 3 1 1 2 2 0 3 1 0 2 2 0 5	3 2 2 1 2 3

Задача C. K-я единица

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В этой задаче вам нужно добавить в дерево отрезков операцию нахождения k-й единицы.

Формат входных данных

Первая строка содержит два числа n и m ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$) – размер массива и число операций. Следующая строка содержит n чисел a_i – начальное состояние массива ($a_i \in \{0, 1\}$). Далее следует описание операций. Описание каждой операции имеет следующий вид:

- 1 i – изменить элемент с индексом i на противоположный.
- 2 k – найти k-ю единицу (единицы нумеруются с 0, гарантируется, что в массиве достаточное количество единиц).

Формат выходных данных

Для каждой операции второго типа выведите индекс соответствующей единицы (все индексы в этой задаче от 0).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 7 1 1 0 1 0 2 0 2 1 2 2 1 2 2 3 1 0 2 0	0 1 3 3 1

Задача D. Первый элемент не меньше X

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В этой задаче вам нужно добавить в дерево отрезков операцию нахождения по данным x и l минимального индекса j, для которого $j \geqslant l$ и $a[j] \geqslant x$.

Формат входных данных

Первая строка содержит два числа n и m ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$) – размер массива и число операций. Следующая строка содержит n чисел a_i – начальное состояние массива ($0 \leqslant a_i \leqslant 10^9$). Далее следует описание операций. Описание каждой операции имеет следующий вид:

- $1\ i\ v$ – изменить элемент с индексом i на v ($0 \leqslant i < n, 0 \leqslant v \leqslant 10^9$).
- $2\ x\ l$ – найти минимальный индекс j, для $j \geqslant l$ и $a[j] \geqslant x$ ($0 \leqslant x \leqslant 10^9, 0 \leqslant l < n$). Если такого элемента нет, выведите -1. Индексы начинаются с 0.

Формат выходных данных

Для каждой операции второго типа выведите ответ на запрос.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 7 1 3 2 4 3 2 3 0 2 3 2 1 2 5 2 4 1 2 5 4 1 3 7 2 6 1	1 3 2 -1 3

Задача E. Число возрастающих подпоследовательностей

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Задана последовательность из n чисел. Необходимо найти число возрастающих подпоследовательностей наибольшей длины заданной последовательности $a_1, \ldots, a_n$. Так как это число может быть достаточно большим, необходимо найти остаток от его деления на $10^9 + 7$.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 10^5$). Вторая строка входного файла содержит n целых чисел: $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Все a_i не превосходят 10^9 по абсолютной величине.

Формат выходных данных

В выходной файл выведите ответ на задачу.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 2 3 4 5	1
6 1 1 2 2 3 3	8

Задача F. Противник слаб.

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	5 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Римляне снова наступают. На этот раз их гораздо больше, чем персов, но Шапур готов победить их. Он говорит: «Лев никогда не испугается сотни овец».

Не смотря на это, Шапур должен найти слабость римской армии, чтобы победить ее. Как вы помните, Шапур – математик, поэтому он определяет, насколько слаба армия, как число – степень слабости.

Шапур считает, что степень слабости армии равна количеству таких троек i, j, k, что $i < j < k$ и $a_i > a_j > a_k$, где a_x – сила человека, стоящего в строю на месте с номером x.

Помогите Шапуру узнать, насколько слаба армия римлян.

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число n ($3 \leqslant n \leqslant 10^5$) – количество солдат в римской армии. Следующая строка содержит n целых чисел a_i ($1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant a_i \leqslant 10^9$) – силы людей в римской армии.

Формат выходных данных

Выведите одно число – степень слабости римской армии.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 2 1	1
3 2 3 1	0
4 10 8 3 1	4
4 1 5 4 3	1